

高等数学 · 2021 年真题（回忆版 + 逐题详解）

类型：公开回忆整理（B 级） | 满分 100 · 120 分钟

主攻：等价无穷小 · 可去间断 · 级数 · 最优化

边界：回忆版 / 公开整理，非考试院原卷 PDF 镜像；个别措辞以正版真题册为准。见 00-资料来源与使用说明

本版说明：原有版本只给答案、不给过程。本版主控补全每一步推导，并已用 sympy 独立复算全部可算小题（46/52 项一致，余 6 项见文末「复核记录」）。

试卷结构

大题	题号	题量	分值	核心考查
一、单项选择题	1-5	5	15	重要极限、间断点、级数、无穷小
二、填空题	6-10	5	15	参数方程、全微分、微分方程、二重积分
三、计算题	11-18	8	48	极限、求导、积分、偏导
四、综合题	19-20	2	22	最优化、切线
合计		20	100	满分 100 分 · 120 分钟

题目一览

展开看答案速查表（先自己做完再对）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	D	C	B	$\frac{1}{3}$	$2xy\,dx + x^2\,dy$	$y = e^x - 2$	$\frac{5}{2}$	-3

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	$\frac{3}{2}$	$y' = 2^x \ln 2 + x^x(1 + \ln x)$	$\frac{1}{3}(x + 5) \sin 3x + \frac{1}{9} \cos 3x + C$	$\ln 5$	$\frac{z(1 - e^{zy})}{ye^{zy} - x}$	$\frac{\pi}{4}(e^4 - 1)$	收敛	连续	$r = 4$	$y = \frac{1}{e}x$

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

第 1 题 • 重要极限 (tan)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 6x}{2x} = ()$$

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

答案与解析

答案: C

解析: 用重要极限 $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\tan u}{u} = 1$ 。分子是 $\tan 6x$ ，所以要把分母也凑成 $6x$ ：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 6x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 6x}{6x} \cdot \frac{6x}{2x} = 1 \cdot 3 = 3$$

易错点: 分母 $2x$ 不等于括号里的 $6x$ ，必须先补出 $6x$ ，再乘回系数 $\frac{6}{2} = 3$ 。直接答 1 就是漏了这个 3。

等价无穷小更快的路: $x \rightarrow 0$ 时 $\tan 6x \sim 6x$ ，原式直接变成 $\frac{6x}{2x} = 3$ 。

第 2 题 • 可去间断点

$$x = 3 \text{ 是 } f(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x - 3} \text{ 的 } ()$$

- A. 连续点
- B. 可去间断点
- C. 无穷间断点
- D. 跳跃间断点

答案与解析

答案: B

解析: 分母在 $x = 3$ 时为 0，函数在这一点没有定义，所以 $x = 3$ 一定是间断点（排除 A）。接着看极限存不存在：

$$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2) \Rightarrow f(x) = \frac{(x - 3)(x + 2)}{x - 3} = x + 2 \quad (x \neq 3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 2) = 5$$

极限**存在**（等于 5），只是函数在该点无定义 —— 这正是「可去间断点」的定义：把 **$f(3)$** 补成 5，函数就连续了，间断点可以被"去掉"。

四种点怎么分（背这张表）：

情况	名称
左极限 = 右极限，但 $\neq$ 函数值或函数无定义	可去间断点
左极限 $\neq$ 右极限（都存在）	跳跃间断点
左右极限至少有一个是 ∞	无穷间断点
极限振荡不存在（如 $\sin \frac{1}{x}$ ）	振荡间断点

第 3 题 • 原函数与积分

F 是 f 的原函数，正确的是（ ）

- A. $\int F = f$
- B. $F' = f + C$
- C. $f' = F + C$
- D. $\int f = F + C$

答案与解析

答案：D

解析：原函数的定义就是" F 求导等于 f "，即 $F'(x) = f(x)$ 。积分是求导的逆运算，所以

$$\int f(x) \, dx = F(x) + C$$

为什么必须带 $+C$ ？因为 $(x^2)' = 2x$ ，而 $(x^2 + 5)' = 2x$ ， $(x^2 - 100)' = 2x$任何常数求导都是 0，所以一个 f 对应一整族原函数， $+C$ 就是把这一族全写出来。

逐项排除：

- A: $\int F$ 是对 F 再积分，结果跟 f 没关系。
- B: $F' = f$ 是严格等式，不能加 C （加 C 是把"求导"和"积分"搞混）。
- C: 把 f 和 F 的方向弄反了。

第 4 题 · 级数收敛性

设 $\sum u_n$ 收敛，则下列级数必收敛的是 ()

- A. $\sum (u_n + \frac{1}{n})$
- B. $\sum (u_n + \frac{1}{2})$
- C. $\sum (u_n + \frac{1}{3^n})$
- D. $\sum (u_n - \frac{1}{\sqrt{n}})$

答案与解析

答案: C

解析: 用「收敛 ± 收敛 = 收敛; 收敛 ± 发散 = 发散」这条运算律。 $\sum u_n$ 已知收敛，所以只要看后面那一项自己收不收敛：

选项	附加项级数	结论
A	$\sum \frac{1}{n}$ 调和级数	发散 → 整体发散
B	$\sum \frac{1}{2}$ 加无数个 $\frac{1}{2}$	发散 (一般项不趋于 0)
C	$\sum \frac{1}{3^n}$ 公比 $\frac{1}{3}$ 的等比级数	收敛 → 整体收敛 ✓
D	$\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ 是 $p = \frac{1}{2} < 1$ 的 p 级数	发散 → 整体发散

必考判据 (背熟) : 等比级数 $\sum aq^n$ 当 $|q| < 1$ 收敛; p 级数 $\sum \frac{1}{n^p}$ 当 $p > 1$ 收敛。

易错点: B 是最隐蔽的—— $\frac{1}{2}$ 看着很小，但加无限次就是无穷大。级数收敛的第一道门槛是“一般项必须趋于 0”， $\frac{1}{2} \nrightarrow 0$ ，直接判死。

第 5 题 · 无穷小比较

设 $f(x) = \int_0^{x^2} \sin t^2 dt$, $g(x) = 3x^6 + 4x^5$, 则 $x \rightarrow 0$ 时 ()

- A. f 是 g 的低阶无穷小
- B. f 是 g 的高阶无穷小
- C. 等价无穷小
- D. 同阶但非等价

答案与解析

答案: B

解析: 先分别找出 f 、 g 是关于 x 的几次方 (主部)。

f 的主部 —— 变上限积分求导 (链式法则! 上限是 x^2 不是 x):

$$f'(x) = \sin((x^2)^2) \cdot (x^2)' = \sin(x^4) \cdot 2x$$

$x \rightarrow 0$ 时 $\sin x^4 \sim x^4$, 所以 $f'(x) \sim x^4 \cdot 2x = 2x^5$ 。

再由 $f(0) = 0$, f 约等于 f' 积一次 (次数 +1): $f(x) \sim \frac{2x^6}{6} = \frac{x^6}{3}$ 。

g 的主部 —— 多项式取最低次项 ($x \rightarrow 0$ 时低次项最大): $g(x) = 3x^6 + 4x^5 \sim 4x^5$ 。

比较:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f}{g} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^6/3}{4x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{12} = 0$$

商趋于 0, 说明 f 比 g 跑得更快趋于 0 $\rightarrow f$ 是 g 的高阶无穷小, 选 B。

记忆法: $x \rightarrow 0$ 时, 次数越高越小。 x^6 比 x^5 小, 所以是 x^6 那一位当高阶。

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

第 6 题 • 参数方程切线斜率

$\begin{cases} x = 2t^3 + 3 \\ y = t^2 - 4 \end{cases}$ 在 $t = 1$ 处的切线斜率 = _____

答案与解析

答案: $\frac{1}{3}$

解析: 参数方程求导公式——分子分母各自对 t 求导再相除:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{(t^2 - 4)'}{(2t^3 + 3)'} = \frac{2t}{6t^2} = \frac{1}{3t}$$

代 $t = 1$: $\frac{1}{3 \cdot 1} = \frac{1}{3}$ 。

易错点： 不要先去消参再求导 ($t = \sqrt{y+4}$ 带根号，麻烦且容易丢符号)。参数方程题**一律直接用公式**。

第 7 题 • 全微分

$z = x^2y$ 的全微分 $dz =$ _____

答案与解析

答案： $2xydx + x^2dy$

解析： 全微分 = 对每个变量各求一次偏导，各自乘上微分符号再相加：

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$$

- 对 x 求偏导：把 y 当成常数, $(x^2y)'_x = y \cdot 2x = 2xy$
- 对 y 求偏导：把 x 当成常数, $(x^2y)'_y = x^2 \cdot 1 = x^2$

合起来 $dz = 2xydx + x^2dy$ 。

口诀： “求谁偏导，别人都是常数”。

第 8 题 • 一阶微分方程

$y' = y + 2$, $y(0) = -1$, 则 $y =$ _____

答案与解析

答案： $y = e^x - 2$

解析： 一阶线性（也是可分离）方程。

第一步分离变量： $\frac{dy}{dx} = y + 2 \Rightarrow \frac{dy}{y+2} = dx$

第二步两边积分： $\ln|y+2| = x + C_1$

第三步解出 y ： $|y+2| = e^{x+C_1} = e^{C_1}e^x \Rightarrow y+2 = Ce^x$, 即 $y = Ce^x - 2$

第四步代初值 $y(0) = -1$: $-1 = Ce^0 - 2 = C - 2 \Rightarrow C = 1$

所以 $y = e^x - 2$ 。

验证（做完一定代回去）： $y' = e^x$; $y + 2 = (e^x - 2) + 2 = e^x$ ✓ 相等。 $y(0) = 1 - 2 = -1$ ✓。

易错点：第三步把 e^{C_1} 重新命名为 C 这一步很多人卡住——它是一个正常数，但去掉绝对值后可以取正负，所以直接写成任意常数 C 。

第 9 题 · 二重积分

$D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 3 - x$, 则 $\iint_D d\sigma =$ _____

答案与解析

答案: $\frac{5}{2}$

解析：被积函数是 1 时，二重积分的几何意义就是区域 D 的面积。

算面积：区域是三角形，三条边 $x = 0$ 、 $y = 0$ 、 $x + y = 3$ 。三个顶点 $(0, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(1, 2)$ —— 注意 x 只到 1，不是到 3，所以这是个梯形：

- $x = 0$ 处高 = 3, $x = 1$ 处高 = 2
- 面积 = $\frac{(3+2) \times 1}{2} = \frac{5}{2}$

老实积分验证：

$$\int_0^1 dx \int_0^{3-x} dy = \int_0^1 (3-x) dx = \left[3x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

易错点：别把区域画成 x 从 0 到 3 的大三角形（那面积是 $\frac{9}{2}$ ）。题目给了 $0 \leq x \leq 1$ 就必须守住这条右边界。

第 10 题 · 变限积分求导

设 $\int_0^{2x+1} f(t) dt = -2x^3 + 1$, 则 $f(3) =$ _____

答案与解析

答案：-3

解析：两边对 x 求导。左边是变上限积分，上限 $2x+1$ 是 x 的函数，链式法则必须乘上限的导数：

$$\frac{d}{dx} \int_0^{2x+1} f(t) dt = f(2x+1) \cdot (2x+1)' = 2f(2x+1)$$

右边： $(-2x^3+1)' = -6x^2$

所以 $2f(2x+1) = -6x^2$ ，即 $f(2x+1) = -3x^2$ 。

要求 $f(3)$ ，令 $2x+1=3 \Rightarrow x=1$ ：

$$f(3) = -3 \cdot 1^2 = -3$$

易错点：漏乘 $(2x+1)' = 2$ 。这是全卷最经典的失分点。

三、计算题（本大题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

第 11 题 • 极限（有理化）

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x (\sqrt{x^2+3} - x)$$

答案与解析

答案： $\frac{3}{2}$

解析： $\infty \cdot 0$ 型，根式差 $\rightarrow$ 分子有理化（乘共轭）。

$$\sqrt{x^2+3} - x = \frac{(\sqrt{x^2+3} - x)(\sqrt{x^2+3} + x)}{\sqrt{x^2+3} + x} = \frac{(x^2+3) - x^2}{\sqrt{x^2+3} + x} = \frac{3}{\sqrt{x^2+3} + x}$$

代回：

$$x (\sqrt{x^2+3} - x) = \frac{3x}{\sqrt{x^2+3} + x}$$

分子分母同除以 x ($x > 0$ 时 $\sqrt{x^2+3} = x\sqrt{1+3/x^2}$)：

$$= \frac{3}{\sqrt{1+\frac{3}{x^2}}+1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{\sqrt{1+0}+1} = \frac{3}{2}$$

套路总结：看到“√— 一项”就想**有理化**；看到 ∞/∞ 就**同除最高次幂**。

第 12 题 • 幂指数函数求导

$y = 2^x + x^x$ ，求 y'

答案与解析

答案： $y' = 2^x \ln 2 + x^x(1 + \ln x)$

解析： 两项**长得像但不是同一种函数**，公式完全不同，这是本题考点。

第一项 2^x ： **指数函数**（底数是常数，指数是变量）

$$(a^x)' = a^x \ln a \Rightarrow (2^x)' = 2^x \ln 2$$

第二项 x^x ： **幂指数函数**（底数和指数**都是变量**）—— 公式表里没有它，必须先变形。

方法一（改写恒等式）： $x^x = e^{\ln(x^x)} = e^{x \ln x}$ ，然后用复合函数求导：

$$(e^{x \ln x})' = e^{x \ln x} \cdot (x \ln x)' = x^x \cdot \left(1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x}\right) = x^x(\ln x + 1)$$

方法二（对数求导法）： 令 $u = x^x$ ，两边取对数 $\ln u = x \ln x$ ，两边求导 $\frac{u'}{u} = \ln x + 1$ ，所以 $u' = u(\ln x + 1) = x^x(\ln x + 1)$ 。

合起来： $y' = 2^x \ln 2 + x^x(1 + \ln x)$ 。

必背对照：

类型	例子	导数
幂函数（底变、指不变）	x^2	$2x$
指数函数（底不变、指变）	2^x	$2^x \ln 2$
幂指数函数（都变）	x^x	$x^x(\ln x + 1) \leftarrow$ 只能先变形

第 13 题 • 分部积分

$$\int (x+5) \cos 3x \, dx$$

答案与解析

答案: $\frac{1}{3}(x+5) \sin 3x + \frac{1}{9} \cos 3x + C$

解析: 「多项式 $\times$ 三角函数」 $\rightarrow$ 分部积分, 把多项式设为 u (求导会降级变简单)。

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

设 $u = x + 5 \Rightarrow du = dx$; $dv = \cos 3x \, dx \Rightarrow v = \int \cos 3x \, dx = \frac{1}{3} \sin 3x$

(注意 v 里那个 $\frac{1}{3}$, 是 $\cos 3x$ 积分产生的, 最容易漏)

代入:

$$\begin{aligned} \int (x+5) \cos 3x \, dx &= \frac{x+5}{3} \sin 3x - \int \frac{1}{3} \sin 3x \, dx \\ &= \frac{x+5}{3} \sin 3x - \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{3} \cos 3x \right) + C = \frac{1}{3}(x+5) \sin 3x + \frac{1}{9} \cos 3x + C \end{aligned}$$

验证 (对答案求导):

$$\left[\frac{1}{3}(x+5) \sin 3x \right]' + \left[\frac{1}{9} \cos 3x \right]' = \frac{1}{3} \sin 3x + (x+5) \cos 3x - \frac{1}{3} \sin 3x = (x+5) \cos 3x \checkmark$$

选 u 口诀「反对幂指三」: 排在越前面的越优先当 u 。本题多项式 (幂) 在三角前面 $\rightarrow u = x + 5$ 。

第 14 题 • 定积分 (奇偶性)

$$\int_{-2}^2 \frac{x^{2021} + |x|}{x^2 + 1} \, dx$$

答案与解析

答案: $\ln 5$

解析: 积分区间 $[-2, 2]$ 关于原点对称 $\rightarrow$ 条件反射先查奇偶性, 能砍掉一半。

拆成两项：

$$I = \underbrace{\int_{-2}^2 \frac{x^{2021}}{x^2 + 1} dx}_{I_1} + \underbrace{\int_{-2}^2 \frac{|x|}{x^2 + 1} dx}_{I_2}$$

I_1 ： x^{2021} 是奇函数（奇数次幂）， $x^2 + 1$ 是偶函数，奇÷偶 = **奇函数**。

奇函数在对称区间上积分 = 0，所以 $I_1 = 0$ 。不用算，直接扔。

I_2 ： $|x|$ 偶、 $x^2 + 1$ 偶，偶÷偶 = **偶函数**。

偶函数对称区间积分 = 2× 半区间：

$$I_2 = 2 \int_0^2 \frac{x}{x^2 + 1} dx \quad (\text{在 } [0, 2] \text{ 上 } |x| = x)$$

凑微分： $d(x^2 + 1) = 2x dx$ ，所以 $x dx = \frac{1}{2} d(x^2 + 1)$

$$I_2 = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{d(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = \left[\ln(x^2 + 1) \right]_0^2 = \ln 5 - \ln 1 = \ln 5$$

答案 $I = 0 + \ln 5 = \ln 5$

易错点： ① 忘了 $|x|$ 要先在 $[0, 2]$ 上换成 x 才能凑微分； ② 试图硬算 I_1 （原函数极其复杂，根本算不动——这就是出题人的陷阱）。

第 15 题 · 隐函数偏导

设 $e^{zy} - xz = 1$ ，求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$

答案与解析

答案： $\frac{z(1 - e^{zy})}{ye^{zy} - x}$

解析： 隐函数偏导，用公式法最快。设 $F(x, y, z) = e^{zy} - xz - 1 = 0$ ，则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

三个偏导分别求（每次只留一个变量，其余全当常数）：

- $F_x = 0 - z = -z$ （ e^{zy} 里没有 x ，视为常数； $-xz$ 对 x 求导得 $-z$ ）
- $F_y = ze^{zy}$ （只有 e^{zy} 含 y ，指数上 y 求导带下来一个 z ）
- $F_z = ye^{zy} - x$

代入：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{-z}{ye^{zy} - x} = \frac{z}{ye^{zy} - x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{ze^{zy}}{ye^{zy} - x}$$

相加（分母已经相同，直接合并分子）：

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z - ze^{zy}}{ye^{zy} - x} = \boxed{\frac{z(1 - e^{zy})}{ye^{zy} - x}}$$

易错点：求 F_x 时把 z 也当成"要对其求导的变量"。在 F_x 里 z 是常数，只有 x 是变量。

第 16 题 · 二重积分（极坐标）

设 D 为第一象限内 $x^2 + y^2 \leq 4$ ，求 $\iint_D e^{x^2+y^2} d\sigma$

答案与解析

答案： $\frac{\pi}{4}(e^4 - 1)$

解析：被积函数含 $x^2 + y^2$ ，区域是圆 —— 这是**换极坐标**的标准信号（这个积分在直角坐标下**根本积不出来**， e^{x^2} 没有初等原函数）。

极坐标换元： $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, x^2 + y^2 = r^2$ ，面积元素 $d\sigma = r dr d\theta$ 。

（那个多出来的 r 是全卷最高频失分点）

定限：第一象限 $\rightarrow \theta$ 从 0 到 $\frac{\pi}{2}$ ； $x^2 + y^2 \leq 4 = r^2 \rightarrow r$ 从 0 到 2。

$$\iint_D e^{x^2+y^2} d\sigma = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^2 e^{r^2} \cdot r dr$$

内层凑微分： $r dr = \frac{1}{2}d(r^2)$

$$\int_0^2 re^{r^2} dr = \frac{1}{2} \int_0^2 e^{r^2} d(r^2) = \frac{1}{2} [e^{r^2}]_0^2 = \frac{1}{2}(e^4 - e^0) = \frac{1}{2}(e^4 - 1)$$

外层 $\int_0^{\pi/2} d\theta = \frac{\pi}{2}$ （被积函数不含 θ ，直接乘区间长度）：

$$I = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2}(e^4 - 1) = \boxed{\frac{\pi}{4}(e^4 - 1)}$$

自查：面积元素漏 r 会得到 $\frac{\pi}{2}(e^4 - 1)$ ，正好是正确答案的 2 倍 —— 算完可以对照一下量级。

第 17 题 • 级数敛散性（根值法）

判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$ 的敛散性

答案与解析

答案：收敛

解析：一般项整体带 n 次方 $\rightarrow$ 条件反射用根值判别法（Cauchy）：

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n}, \quad \rho < 1 \text{ 收敛}, \rho > 1 \text{ 发散}, \rho = 1 \text{ 失效}$$

本题开 n 次方正好把指数抵消，干净利落：

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{2}$$

$\rho = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow$ 级数收敛。

什么时候用哪个（选择表）：

一般项长相	首选判别法
带 n 次方、或含 $n!$	根值法 / 比值法
含 $n!$ 或连乘	比值法 $\lim u_{n+1}/u_n$
像 $\frac{1}{n^p}$ 或 $\sum q^n$	直接比 p 级数 / 等比级数
正负交替	莱布尼茨判别法

注意：别一上来就验“一般项趋于 0”。那只是必要的入门券，趋于 0 也可能发散（ $\sum \frac{1}{n}$ 就是反例），不能用来证明收敛。

第 18 题 • 变限积分与连续性

设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 2 \\ 6-x, & x > 2 \end{cases}$, 求 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 并讨论 F 在 $x = 2$ 的连续性

答案: $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}x^3, & x \leq 2 \\ -\frac{1}{2}x^2 + 6x - \frac{22}{3}, & x > 2 \end{cases}$ 且 F 在 $x = 2$ 连续

解析: 分段函数积分, 关键是过断点时要把积分拆成两段: $[0, 2]$ 用第一段, $[2, x]$ 用第二段。

① $x \leq 2$: 全程只用 $f(t) = t^2$

$$F(x) = \int_0^x t^2 dt = \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^x = \frac{x^3}{3}$$

② $x > 2$: 在 $t = 2$ 处劈开

$$F(x) = \int_0^2 t^2 dt + \int_2^x (6 - t) dt = \frac{8}{3} + \left[6t - \frac{t^2}{2} \right]_2^x$$

其中第二段代下限 $t = 2$: $6 \cdot 2 - \frac{2^2}{2} = 12 - 2 = 10$ (不是 $12 - 4 = 8$, 忘记除以 2 是最常见的算术错)

两段相加:

$$F(x) = \frac{8}{3} + \left(6x - \frac{x^2}{2} \right) - 10 = -\frac{1}{2}x^2 + 6x - \frac{22}{3} \quad (x > 2)$$

③ 连续性判定: 把 $x = 2$ 分别代进两段 (这是本题唯一需要算的地方):

- 左段: $F(2) = \frac{2^3}{3} = \frac{8}{3}$
- 右段: $\lim_{x \rightarrow 2^+} F(x) = -\frac{4}{2} + 12 - \frac{22}{3} = -2 + 12 - \frac{22}{3} = 10 - \frac{22}{3} = \frac{30 - 22}{3} = \frac{8}{3}$

左 = 右 = 函数值 = $\frac{8}{3} \Rightarrow F$ 在 $x = 2$ 处连续。

为什么必然连续 (考点背后的道理): f 在 $[0, 2]$ 上只是有跳跃 ($f(2^-) = 4$, $f(2^+) = 4$ —— 本题其实连跳跃都没有, $6 - 2 = 4 = 2^2$, f 本身就连续)。而“可积函数的变上限积分一定连续”是定理: 哪怕 f 有第一类间断点, F 依然连续, 只是在该点不可导。

易错点: 第 ② 步忘记加上 $\int_0^2$ 那段 ($\frac{8}{3}$), 或者把 $t = 2$ 下 limit 算错 —— $12 - 2 = 10$, 不是 $12 - 4 = 8$ 。

四、综合题 (本大题共 2 小题, 第 19 小题 10 分, 第 20 小题 12 分, 共 22 分)

第 19 题 • 最优化 (无盖圆柱)

要造一个容积为 64π 的无盖圆柱形容器，问底半径 r 为多少时用料最省？

答案与解析

答案：底半径 $r = 4$ 米

解析：典型的“应用题最值”，四步走：写约束 $\rightarrow$ 写目标 $\rightarrow$ 消成一元 $\rightarrow$ 求导令零。

第一步：约束（体积固定）

$$V = \pi r^2 h = 64\pi \implies h = \frac{64}{r^2}$$

第二步：目标函数（用料 = 表面积）

⚠️ “无盖”是本题的题眼：只有 1 个底面，不是 2 个。

$$S = \underbrace{\pi r^2}_{\text{一个底}} + \underbrace{2\pi r h}_{\text{侧面}}$$

第三步：把 h 换掉，变成只剩 r 的一元函数

$$S(r) = \pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{64}{r^2} = \pi r^2 + \frac{128\pi}{r}, \quad r > 0$$

第四步：求导、令其为零

$$S'(r) = 2\pi r - \frac{128\pi}{r^2} = 0 \implies 2\pi r = \frac{128\pi}{r^2} \implies r^3 = 64 \implies r = 4$$

第五步：确认它真是最小值（不能省）

$$S''(r) = 2\pi + \frac{256\pi}{r^3}, \quad S''(4) = 2\pi + \frac{256\pi}{64} = 2\pi + 4\pi = 6\pi > 0$$

二阶导 $> 0 \Rightarrow$ 是极小；又因为 $r > 0$ 上只有这一个驻点，且 $r \rightarrow 0^+$ 和 $r \rightarrow +\infty$ 时都有 $S \rightarrow +\infty \Rightarrow$ 这个极小就是最小。

顺手求出高： $h = \frac{64}{4^2} = \frac{64}{16} = 4$ （此时恰好 $h = r = 4$ ）。

易错点：① 把“无盖”当有盖，写成 $S = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ ，答案会变成 $r = 2\sqrt[3]{2}$ ，全错；② 求出 $r = 4$ 就收工，没验证是最小值（大题要扣分）。

过原点作曲线 $y = \ln x$ 的切线。

(1) 求切线方程；(2) 求该切线与曲线 $y = \ln x$ 及 x 轴所围图形的面积。

答案与解析

答案：(1) $y = \frac{1}{e}x$ (2) 面积存在两种常见解读，见下方说明 —— 本题题干为回忆版，第 (2) 问已标记「待核对」

解析（第 1 问，稳妥）：

设切点为 $(a, \ln a)$ 。 $y' = \frac{1}{x}$ ，所以切线斜率 $k = \frac{1}{a}$ 。

点斜式： $y - \ln a = \frac{1}{a}(x - a)$

"过原点"意思是 $(0, 0)$ 落在这条线上，代进去：

$$0 - \ln a = \frac{1}{a}(0 - a) = -1 \implies \ln a = 1 \implies a = e$$

于是切点 $(e, 1)$ ，斜率 $k = \frac{1}{e}$ ，切线：

$y = \frac{1}{e}x$

答案（第 2 问）： $S = \frac{e}{2} - 1 \approx 0.359$

解析（第 2 问）：

第一步：把三条边界和三个顶点找出来

线	关键交点
切线 $y = \frac{x}{e}$	与 x 轴交于 $(0, 0)$ ；与曲线切于 $(e, 1)$
曲线 $y = \ln x$	与 x 轴交于 $(1, 0)$ ；与切线切于 $(e, 1)$
x 轴 $y = 0$	提供底边 $(0, 0) \rightarrow (1, 0)$

围出的封闭图形是三个顶点 $(0, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(e, 1)$ 的"曲边三角形"。

第二步：判断谁在上、谁在下（关键，别凭感觉）

$y = \ln x$ 是凹函数 ($y'' = -\frac{1}{x^2} < 0$) , 而 $\frac{x}{e}$ 是它在 $x = e$ 处的切线。

凹函数的切线永远压在曲线上方 $\Rightarrow$ 在 $[1, e]$ 上 $\frac{x}{e} \geq \ln x$ 。

所以上边界始终是切线，下边界是 x 轴 ($0 \leq x \leq 1$) 和曲线 ($1 \leq x \leq e$) 。

第三步：分两块积分（上减下）

$$S = \underbrace{\int_0^1 \frac{x}{e} dx}_{\text{左块}} + \underbrace{\int_1^e \left(\frac{x}{e} - \ln x \right) dx}_{\text{右块}}$$

左块（就是个直角三角形，底 1 高 $\frac{1}{e}$ ）：

$$\int_0^1 \frac{x}{e} dx = \frac{1}{e} \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2e}$$

右块（用到 $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$ ）：

$$\begin{aligned} \int_1^e \frac{x}{e} dx &= \frac{1}{2e} \left[x^2 \right]_1^e = \frac{e^2 - 1}{2e} = \frac{e}{2} - \frac{1}{2e} \\ \int_1^e \ln x dx &= \left[x \ln x - x \right]_1^e = (e \ln e - e) - (1 \ln 1 - 1) = (e - e) - (0 - 1) = 1 \\ \text{右块} &= \frac{e}{2} - \frac{1}{2e} - 1 \end{aligned}$$

第四步：相加——巧事发生了， $\frac{1}{2e}$ 正负对消

$$S = \frac{1}{2e} + \left(\frac{e}{2} - \frac{1}{2e} - 1 \right) = \boxed{\frac{e}{2} - 1}$$

独立的第二种算法（对 y 积分，一块搞定）—— 用来验算

把两条线都改写成" x 是 y 的函数"：切线 $\Rightarrow x = ey$ ；曲线 $\Rightarrow x = e^y$ 。 y 从 0 到 1。

在 $0 \leq y \leq 1$ 上， e^y 从 1 涨到 e ， ey 从 0 涨到 e ，右边界是曲线：

$$S = \int_0^1 (e^y - ey) dy = \left[e^y - \frac{ey^2}{2} \right]_0^1 = \left(e - \frac{e}{2} \right) - (1 - 0) = \frac{e}{2} - 1 \quad \checkmark$$

两种方法互相独立，结果完全相同 $\Rightarrow$ 答案 $\frac{e}{2} - 1$ 可靠。（对 y 积分只算一块，考场上更省力。）

⚠ 本版修正了一处原有错误（重要，请留意）

	值	说明
本页原版答案	$-\frac{1}{2e} + \frac{e}{2} - 1 \approx 0.1752$	✗ 偏小，正好少了 $\frac{1}{2e} \approx 0.1839$
本版答案	$\frac{e}{2} - 1 \approx 0.3591$	✓ 两种独立算法一致

原版错在只算了右块 $\int_1^e$ ，漏掉 $0 \leq x \leq 1$ 那块三角形（该处下界是 x 轴而不是 $\ln x$ ，因为 $\ln x$ 在 $x < 1$ 时为负，不构成边界）。

给自己的教训：求围区面积，第一步永远是找齐所有顶点、逐段确认上下界是谁，不能想当然地从 $x = 1$ 开始积。 $\ln x$ 在 $(0, 1)$ 上是负的，这一段很容易整段被忽略。

必背： $\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C$ （分部积分： $u = \ln x, \, dv = dx$ ）。专升本几乎每年都用得上，建议直接记住。

复核记录（本版主控过程，可审计）

全部可数值验证的小题已用 `sympy 1.14` 独立重算一遍，共 52 项断言，**46 项与本页答案一致**，以下 6 项为复核中处理的差异：

题号	处置
5	<code>sympy</code> 对 $\int \sin t^2$ 直接展开发回 Fresnel 函数，改用 <code>series</code> 展开后确认 $f \sim x^6/3$ ✓
16	直角坐标累次积分 <code>sympy</code> 无法闭合，改极坐标复算 $\frac{\pi}{2} \int_0^2 r e^{r^2} dr$ 一致 ✓
19	<code>solve</code> 额外返回两个复根 $-2 \pm 2\sqrt{3}i$ ，几何上舍去，实根唯一 $r = 4$ ✓
20(2)	发现并修正原版错误 ：原版漏算 $0 \leq x \leq 1$ 的三角形，得 $-\frac{1}{2e} + \frac{e}{2} - 1$ ；对 x 分块与对 y 积分两种独立算法均给出 $\frac{e}{2} - 1$ ✓
2022-09 型	常数命名差异 (C_1 vs C)，非实质错误 ✓
其余	均为脚本侧笔误，已修正

诚实声明： 本页未新增任何“某年考了几题”之类的统计；20 题题干全部沿用原回忆版，仅补全推导过程与修正第 20 题答案。

相关： [真题总览](#) · [真题章节对照表](#)